

Structured Query Language - SQL Avançado

Parte 1

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Renomeação de atributos e relações
- Comparações envolvendo NULL
- Consultas
- Funções Agregadas
- Agrupando tuplas no SQL
- Forma básica do comando SELECT
- Exercício

Renomeação de atributos e relações

- Acrescentar o qualificador AS seguindo pelo novo nome desejado.
- AS é usado para apelidar os nomes tanto do atributo, quanto da relação.

```
C8A: SELECT  F.Unome AS Nome_funcionario,
             S.Unome AS Nome_supervisor
FROM        FUNCIONARIO AS F,
             FUNCIONARIO AS S
WHERE       F.Cpf_supervisor=S.Cpf;
```

Comparações envolvendo NULL

- Consultas podem checar se um atributo é NULL:
 - IS NULL
 - IS NOT NULL
- Recuperar os nomes de todos os funcionários que não possuem supervisores

```
C18:  SELECT Pnome, Unome
      FROM FUNCIONARIO
      WHERE Cpf_supervisor IS NULL;
```

Consultas

- Checando valores nulos
 - Predicado IS [NOT] NULL
- Exemplo
 - `select * from Empregado where dt-nasc is null`
 - `select * from Empregado where dt-nasc is not null`

Consultas

- Predicado [NOT] IN
 - Verifica a pertinência de elementos em um conjunto
- Exemplo
 - `select nome from Empregado where matr in (1,5,8,9);`
 - `select nome from Empregado where matr not in (1,5,8,9)`

SQL - Funções Agregadas

- Funções embutidas (built-in) aplicadas sobre uma coleção de valores (colunas) do banco de dados
 - sum: Retorna o somatório dos valores de uma coleção
 - avg: Retorna a média dos valores de uma coleção
 - max: Retorna o maior valor de uma coleção de valores
 - min: Retorna o menor valor de uma coleção
 - count: Retorna o número de elementos de uma coleção

SQL - Funções Agregadas

- Sintaxe
 - nome-da-função (ALL | DISTINCT
nome-coluna) | count(*)
- Não podem ser utilizados diretamente na cláusula WHERE.
- Podem ser usados em consultas aninhadas feitas na cláusula WHERE.

```
Query.sql - samoas...romero) x
home > romerito > Dropbox > Artigos > SQL Facil > Query.sql
Run Cancel Disconnect Change Connection samoadb
1 select
2     year(QuotaDate) as ano,
3     avg(SalesQuota) as 'valor médio',
4     sum(SalesQuota) as 'valor somado',
5     max(SalesQuota) as 'valor maior',
6     min(SalesQuota) as 'valor menor',
7     count(SalesQuota) as 'contagem'
8 from Sales.SalesPersonQuotaHistory
9 group by year(QuotaDate)
```


SQL - Funções Agregadas

- COUNT
 - Retorna o número de tuplas ou valores.
- SUM, MAX, MIN e AVG
 - Retornam, respectivamente, a soma, o valor máximo, o valor mínimo e a média desses valores.
- Essas funções podem ser usadas nas cláusulas SELECT ou HAVING.

SQL - Funções Agregadas

```
select pnome funcionario, count(*) numero_depend  
from funcionario, dependente  
where cpf=fcpf  
group by pnome;
```

- A consulta retorna o primeiro nome dos funcionários e a quantidade de dependentes associados a cada nome, agrupando pelo nome.

Exemplo prático

Tabela FUNCIONARIO

cpf	pnome
1	Ana
2	Carlos

Tabela DEPENDENTE

fcpf	nome_dependente
1	Joaozinho
1	Mariazinha
2	Carla

O resultado será:

funcionario	numero_depend
Ana	2
Carlos	1

SQL - Funções Agregadas

- Achar a soma dos salários de todos os funcionários, o salário máximo, o salário mínimo e a média dos salários.

```
C19:      SELECT  SUM (Salario), MAX (Salario),
              MIN (Salario), AVG (Salario)
              FROM  FUNCIONARIO;
```

SQL - Funções Agregadas

- Recuperar o número total de funcionários na empresa.

```
C21: SELECT COUNT (*)  
      FROM FUNCIONARIO;
```

SQL - Funções Agregadas

- Recuperar o número de funcionários no departamento 'Pesquisa'.

```
C22: SELECT COUNT (*)
      FROM FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO
      WHERE Dnr=Dnumero
            AND Dnome='Pesquisa';
```

SQL - Funções Agregadas

- Contar o número de valores de salário distintos no banco de dados.

```
C23: SELECT COUNT (DISTINCT Salario)
      FROM FUNCIONARIO;
```

Exercícios

- Encontre o número de empregados lotados no departamento de Informática

```
select count(*)  
from Empregados as e, Departamentos as d  
where e.id_dept=d.id and d.nome = 'Informática';
```

- Encontre o montante da folha de pagamento da empresa

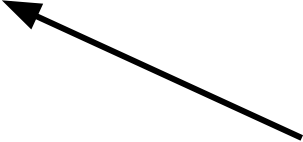
```
select sum(salario)  
from Empregado
```

- Encontre o salário médio pago pela empresa

```
select avg(salario)  
from Empregado
```


Agrupando tuplas no SQL

- Aplicar funções agregadas a diferentes grupos de tuplas
- Exemplo
 - Listar a quantidade de empregados por departamento
- Cláusula
 - GROUP BY
- Exemplo
 - `select id_dept, count(*) as quantidade_empregados
from Empregados
group by id_dept`
- O que a consulta faz?
 - Agrupa os empregados por departamento (id_dept).
 - Conta quantos empregados há em cada departamento



A função count é aplicada para o conjunto de tuplas de cada grupo

Exemplo Prático

Suponha a seguinte tabela Empregados:

id_empregado	nome	id_dept
1	Ana	10
2	Bruno	20
3	Carla	10
4	Daniel	30
5	Eduardo	10
6	Fernanda	20

Exemplo Prático

Resultado da consulta:

id_dept	quantidade_empregados
10	3
20	2
30	1

- Departamento 10: Ana, Carla, Eduardo → 3 empregados
- Departamento 20: Bruno, Fernanda → 2 empregados
- Departamento 30: Daniel → 1 empregado

Agrupando tuplas no SQL (cont.)

- Todas colunas que aparecem na cláusula select têm que aparecer na cláusula group by
 - Exceto os argumentos da funções agregadas
- Exemplo de sintaxe incorreta
 - `select lotacao, matr, count(*) from empregado group by lotacao`
- Exemplos
 - Lista de todos empregados e a quantidade de dependentes que cada um deles possui.

SQL- Funções agregadas

- Para cada departamento, recuperar o número do departamento, o número de funcionários no departamento e seu salário médio.

```
C24: SELECT      Dnr, COUNT (*), AVG (Salario)
      FROM        FUNCIONARIO
      GROUP BY    Dnr;
```

SQL- Funções agregadas

- Agrupamento de tuplas FUNCIONARIO pelo valor de Dnr:

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	...	Salario	Cpf_supervisor	Dnr		Dnr	Count (*)	Avg (Salario)
João	B	Silva	12345678966		30.000	33344555587	5	}	5	4	33.250
Fernando	T	Wong	33344555587		40.000	88866555576	5		4	3	31.000
Ronaldo	K	Lima	66688444476		38.000	33344555587	5		1	1	55.000
Joice	A	Leite	45345345376	...	25.000	33344555587	5				
Alice	J	Zelaya	99988777767		25.000	98765432168	4	}			
Jennifer	S	Souza	98765432168		43.000	88866555576	4				
André	V	Pereira	98798798733		25.000	98765432168	4				
Jorge	E	Brito	88866555576		55.000	NULL	1	}			

Resultado de C24

SQL- Funções agregadas

- Para cada projeto, recuperar o número do projeto, o nome do projeto e o número de funcionários que trabalham nesse projeto.

```
C25: SELECT Projnumero, Projnome, COUNT (*)  
      FROM PROJETO, TRABALHA_EM  
      WHERE Projnumero=Pnr  
      GROUP BY Projnumero, Projnome;
```

Forma básica do comando SELECT

```
SELECT <lista de atributos e funções>  
FROM <lista de tabelas>  
[ WHERE <condição> ]  
[ GROUP BY <atributos de agrupamento> ]  
[ ORDER BY <atributos de ordenação> ];
```


Exercício

- **Renomeação e Filtros com NULL:** Liste o nome dos usuários que ainda possuem empréstimos sem data de devolução.
 - Mostre apenas duas colunas: nome_usuario (renomeando com AS), id_emprestimo
 - Dica: use o predicado IS NULL e a palavra-chave AS para renomear colunas.
- **Conjunto e Pertinência:** Mostre os nomes dos livros cujos IDs estão entre 5 e 10, e que não estão na lista (7, 9).
 - Exiba as colunas: titulo, ano_publicacao
 - Dica: use os operadores IN e NOT IN.
- **Funções Agregadas:** Calcule o ano médio de publicação dos livros cadastrados e o ano mais recente.
 - Renomeie as colunas como: media_ano, ano_mais_recente
 - Dica: utilize as funções AVG() e MAX() com AS.

Exercício

- **Agrupamento com GROUP BY:** Liste o número de empréstimos realizados por cada funcionário.
 - As colunas devem ser: funcionario, quantidade_emprestimos
 - Ordene os resultados de forma decrescente pela quantidade de empréstimos.
 - Dica: use GROUP BY com COUNT() e ORDER BY.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

